

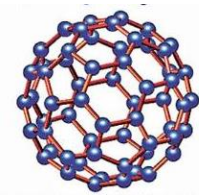
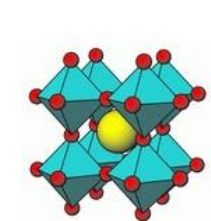
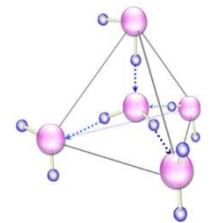
第1章 晶体结构

第一节 晶体的特征

本节主要内容:

1.1.1 固体的分类

1.1.2 晶体的宏观特性



1.1.1 固体的分类

物质状态

凝聚态

固态

原子或分子间相互作用强。无外力下宏观尺寸不发生变化

液态

相互作用强，但宏观尺寸在无外力条件下可发生变化

气态

相互作用弱，宏观尺寸在无外力条件下可发生变化

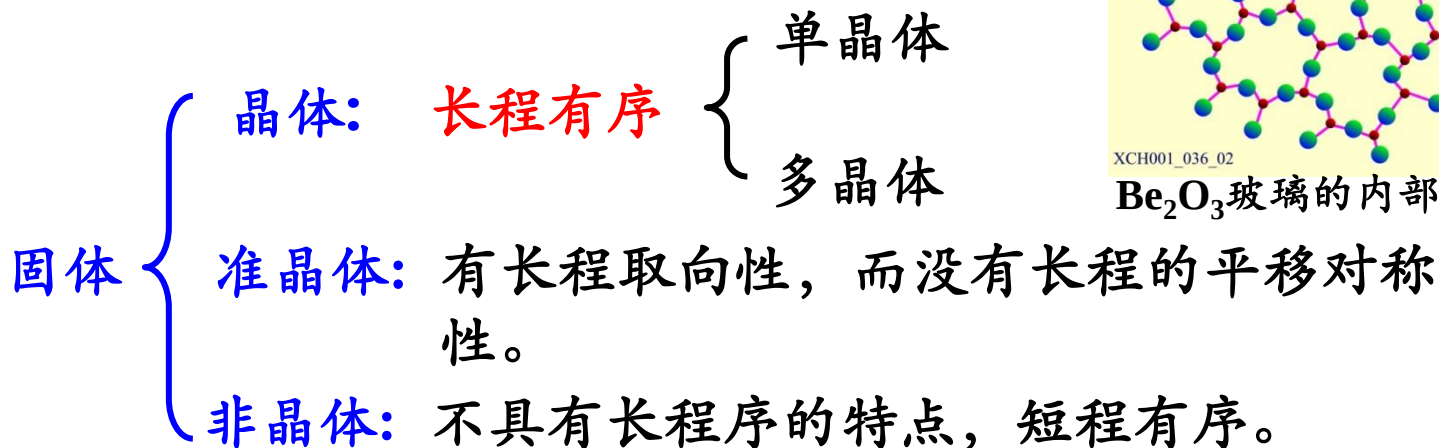
等离子态

一种电离的气体，电离出来的自由电子和带电粒子

凝聚态还包括一些特定的物质在低温条件下的超导态、晶体与自旋有关的铁磁态及反铁磁态、超低温原子系统的玻色-爱因斯坦凝聚态等等

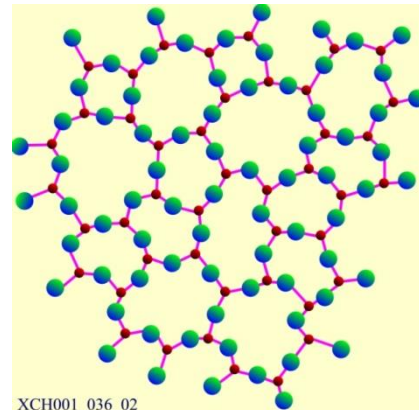
对于凝聚态的研究包括通过实验手段测定物质的各种性质，以及利用理论方法发展数学模型以深入理解这些物质的物理行为。

1.1.1 固体的分类

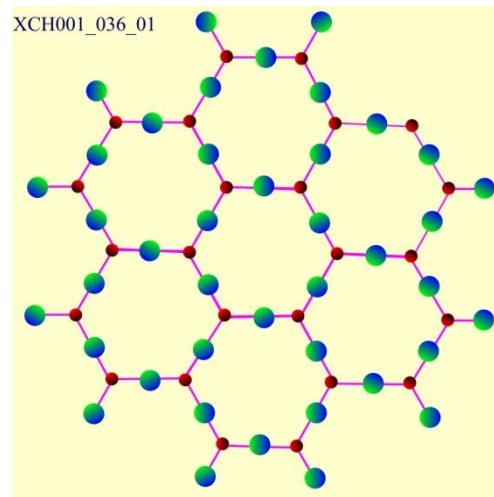


晶体: 组成粒子在空间的排列具有周期性，即长程有序，表现为既有长程取向有序，又有平移对称性。

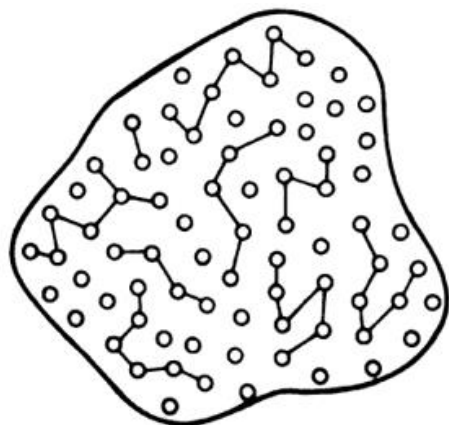
长程有序: 通常至少在微米量级范围内原子排列具有周期性。



Be₂O₃玻璃的内部结构

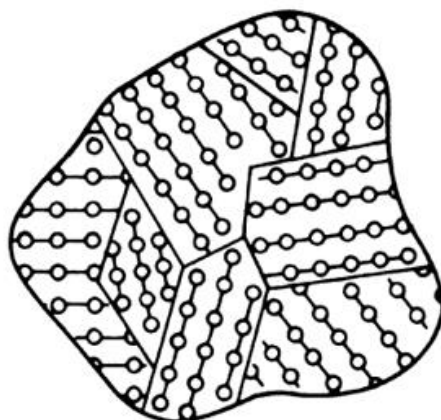


Be₂O₃晶体的内部结构



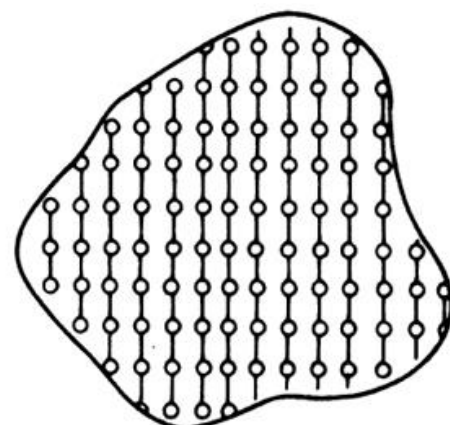
(a) 无定形

不存在
长程有序



(b) 多晶

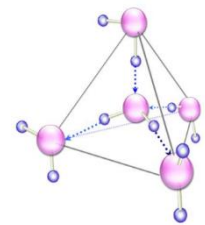
在小区域
内完全有序



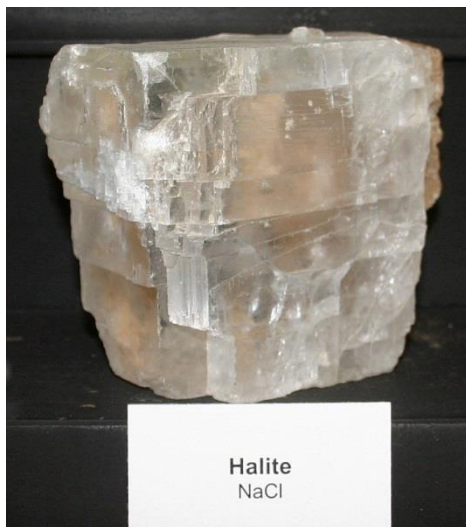
(c) 单晶

固体内的原子
排列有序的阵列

常见晶体



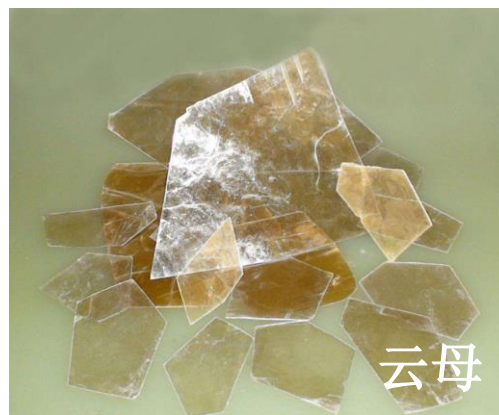
雪花



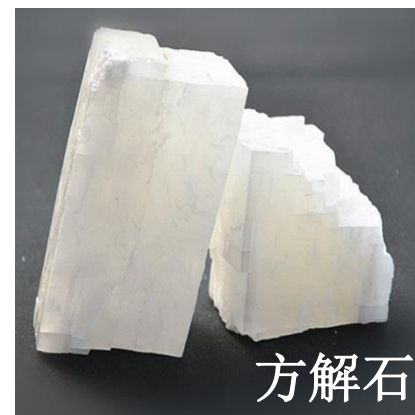
水晶



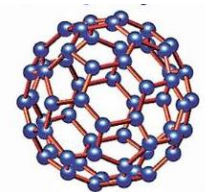
石墨



云母



方解石



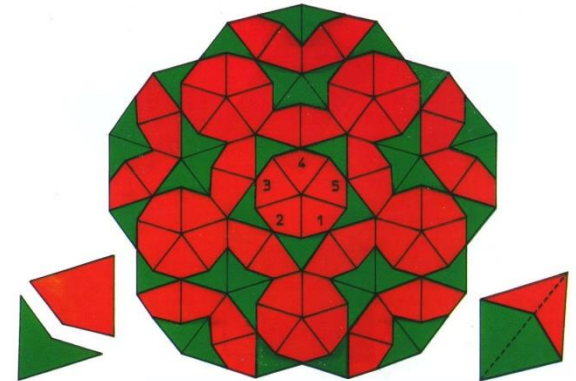




1984年Shechtman用快速冷却法制备的铝锰合金

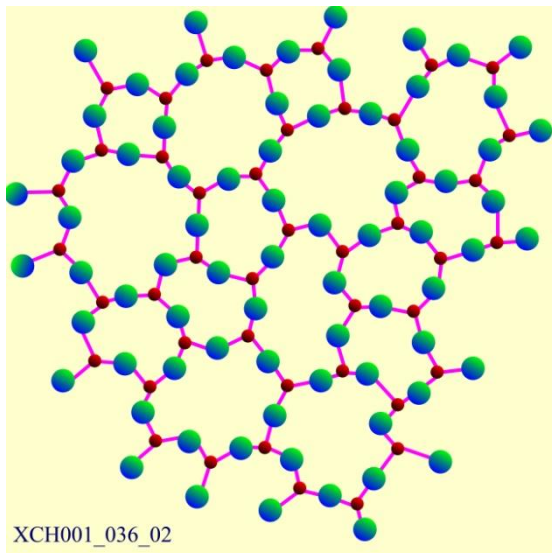
1.1.1 固体的分类

准晶体是有序结构，但不具有周期性或平移对称性，而是同时拥有长程准周期平移性和晶体学所不允许的长程的取向序，可以用Penrose拼接图案显示其结构特点。



具有五次对称的取向序，无平移对称性

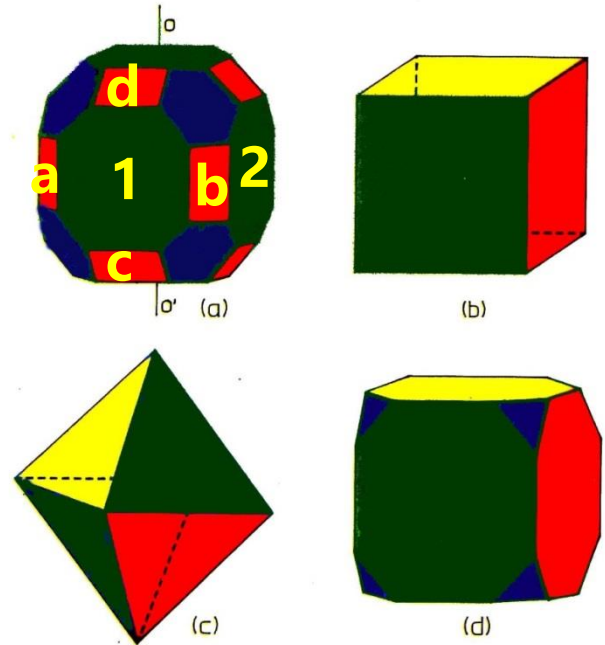
非晶体中原子排列不具有长程的周期性，基本保留了原子排列的短程有序，即近邻原子的数目和种类、近邻原子之间的距离(键长)、近邻原子配置的几何方位(键角)都与晶体相近。



Be₂O₃玻璃的内部结构

1.1.2 晶体的宏观特性

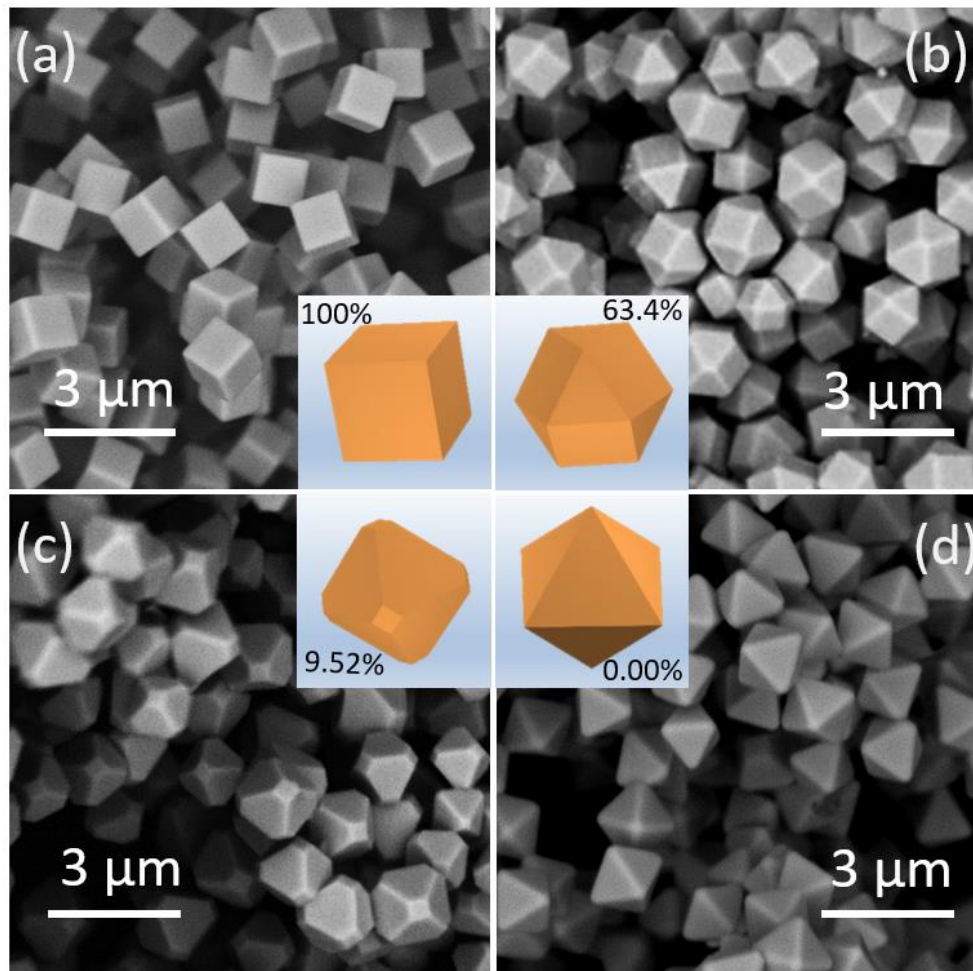
1. 自限性: 晶体所具有的自发地形成**封闭凸多面体**的能力称为自限性。围成这个多面体的平面叫晶面。



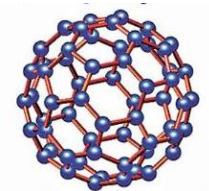
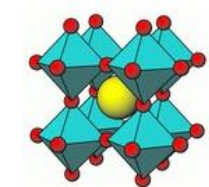
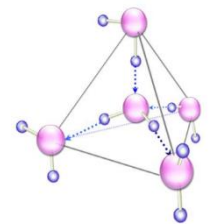
◆ 规则的外形——晶面有规则、对称地配置



同一晶体是否一定具有同样的形貌?

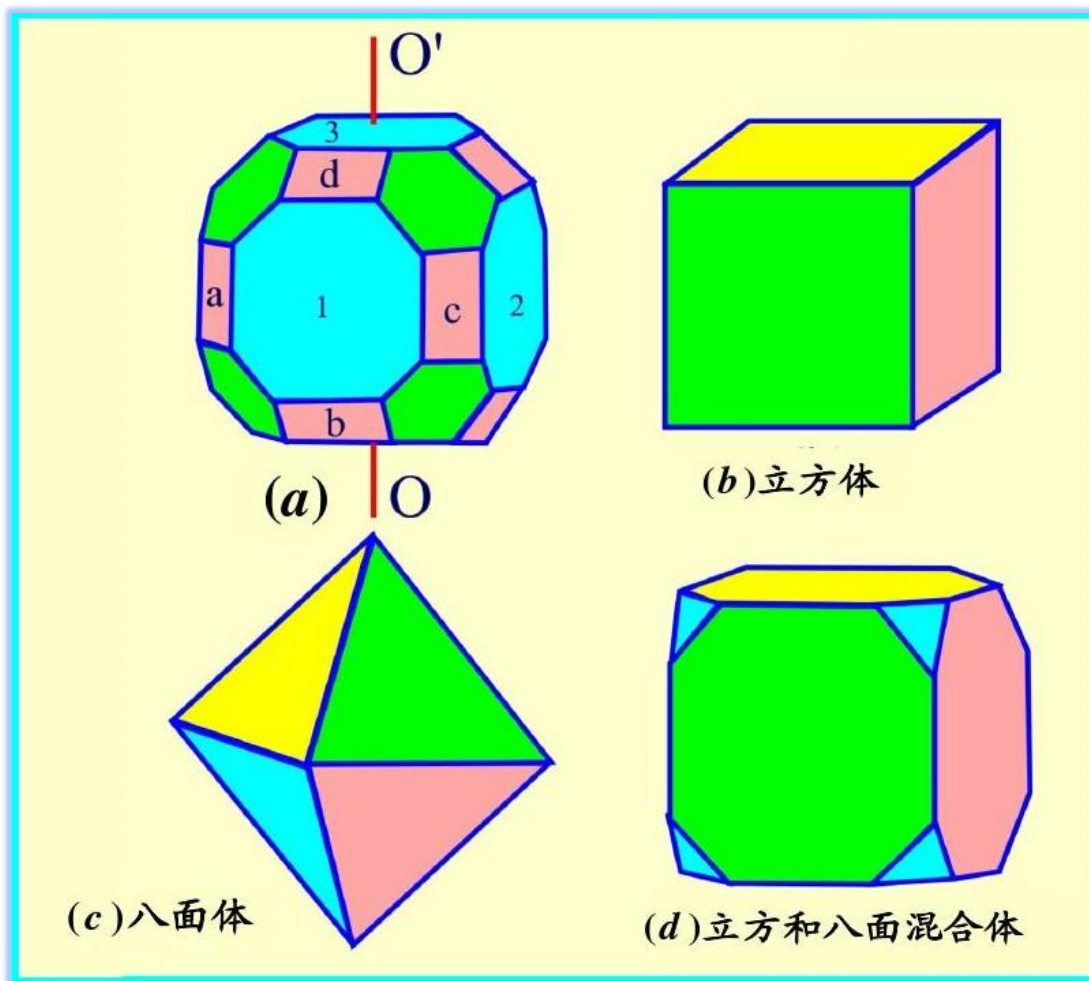


不同生长条件下的氧化镉微纳晶体

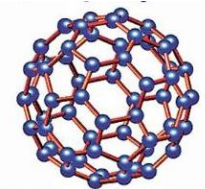
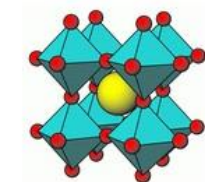
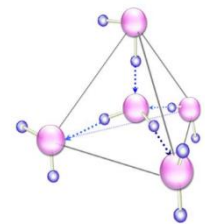


立方晶系

晶体的外形与生长条件相关



不同生长条件下的NaCl晶体外形



1.1.2 晶体的宏观特性

2.晶体的解理性：晶体沿某些确定方位的晶面**劈裂**的性质，称为晶体的**解理性**，这样的晶面称为**解理面**。



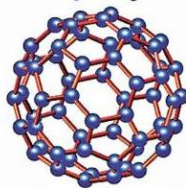
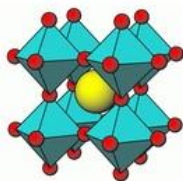
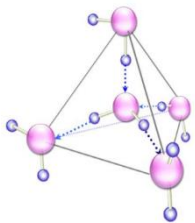
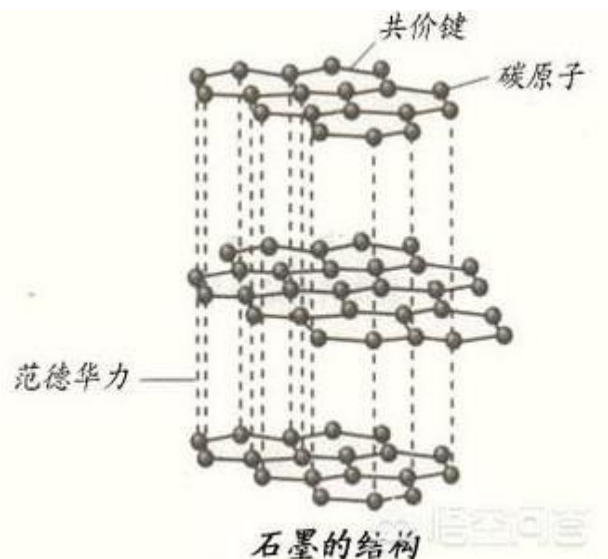
云母



斜方砷铁矿



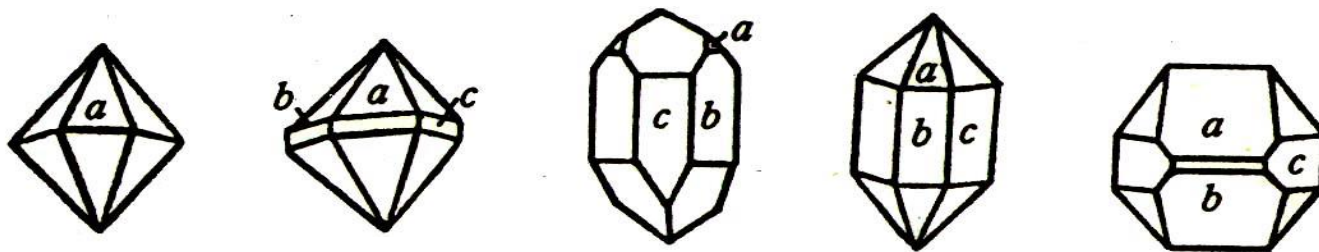
石墨



1.1.2 晶体的宏观特性

3. 晶面角守恒定律：

外界条件可以使晶体的某一组晶面相对的变小或完全隐没，所以同一晶体，在不同的生长条件下，可获得不同的外形。但是，**同一种晶体，不同生长条件下两个对应晶面间的夹角恒定不变。**



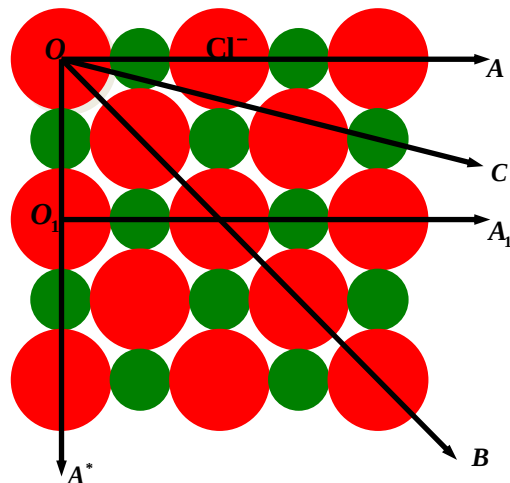
石英晶体的若干外形

石英晶体： a 、 b 间夹角总是 $141^{\circ}47'$ ； a 、 c 间夹角总是 $113^{\circ}08'$ ； b 、 c 间夹角总是 $120^{\circ}00'$ 。

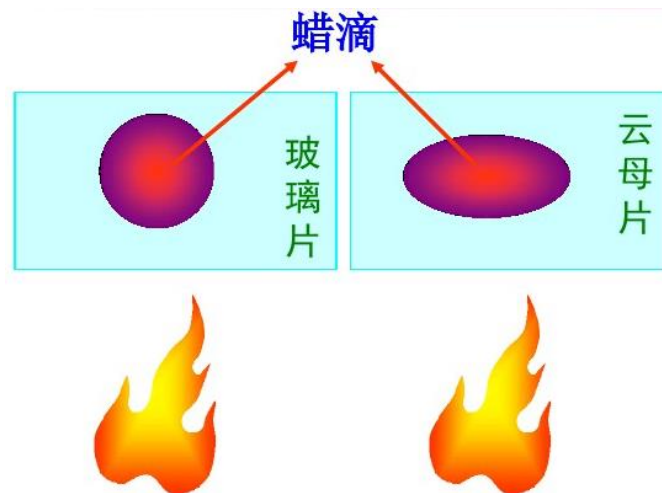
晶面间夹角的大小是判定晶体品种的依据

1.1.2 晶体的宏观特性

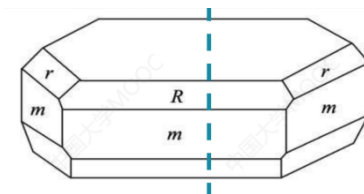
4.晶体的各向异性：在不同的方向上晶体中原子排列情况不同，晶体的物理性质不同。



NaCl晶体结构 (100) 面示意图

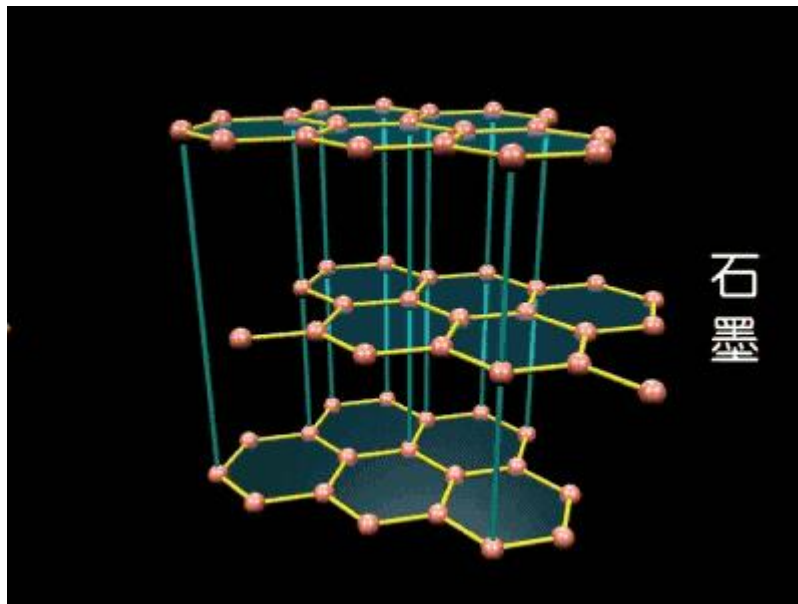


平行石英的C轴入射单色光，不产生双折射；
而沿其他方向入射单色光，会产生双折射。



1.1.2 晶体的宏观特性

各向异性



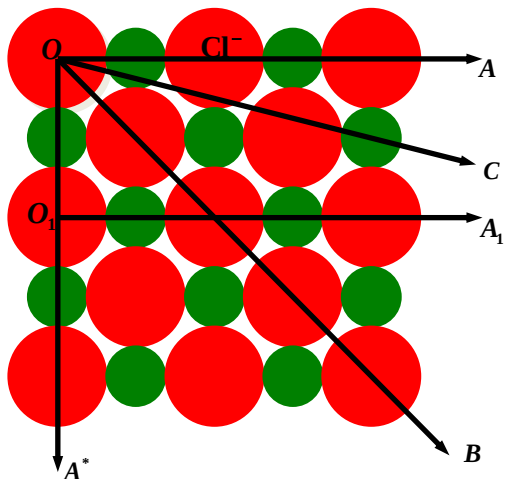
弹性模量 硬度 热膨胀系数 电极化强度

导热性 电阻率 折射率 磁化率

1.1.2 晶体的宏观特性

5.晶体的均匀性：晶体中任意两点(在同一方向上)的物理性质相同。

无论是A方向还是B方向，晶体的原子排列是周期性重复排列的，因此其物理性在某一个方向上应是相同的。

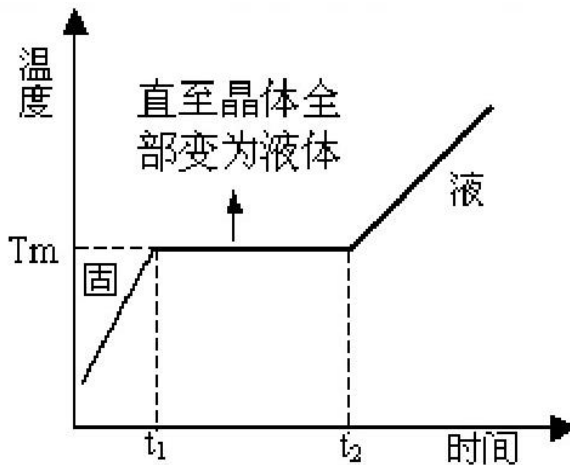


NaCl晶体结构 (100) 面示意图

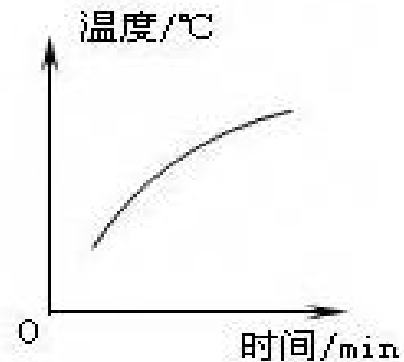
6.晶体的对称性：晶体在某几个特定方向上可以异向同性，这种相同的性质在不同的方向上有规律地重复出现，称为晶体的对称性。

1.1.2 晶体的宏观特性

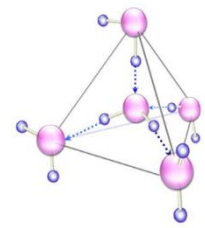
7.晶体固定的熔点：给某种晶体加热，当加热到某一特定温度时，晶体开始熔化，且在熔化过程中温度保持不变，直到晶体全部熔化，温度才开始上升，即晶体有固定的熔点（长程有序解体对应一定的熔点）。



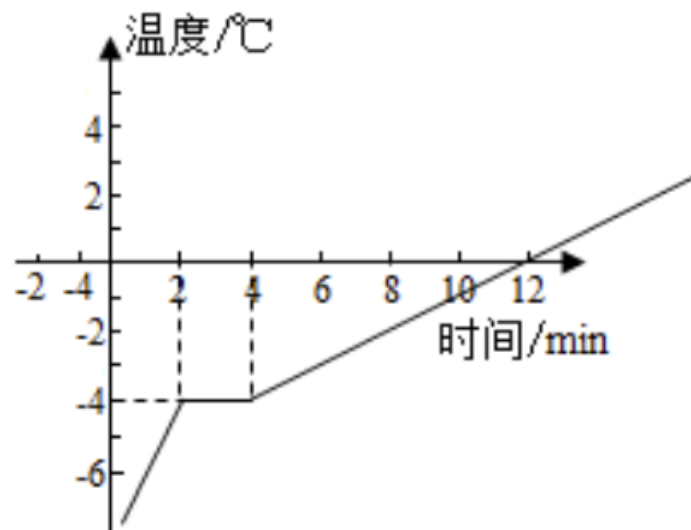
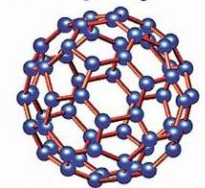
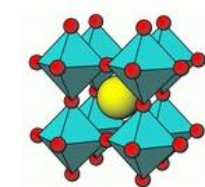
晶体



非晶体



小海看到用向路面撒盐的方式可以除冰，他猜想可能是盐对冰雪的熔点产生了影响。为了验证这一猜想，他将盛有盐水的容器置于冰箱内，待盐水凝固后取出，研究它的熔化过程，并将熔化过程记录的温度数据绘成了如图甲所示的图象。



(1) 由图甲可知该固体_____晶体（选填“是”或“不是”），其熔化过程经历了_____ min。

(2) 实验中，盐水结冰后的熔点为_____℃，实验结果证明向冰雪中撒盐可以_____（选填“升高”或“降低”）冰雪的熔点。



快问快答!

晶体的宏观特性有哪些?

自限性、晶面角守恒、解理性、晶体的各向异性、晶体的均匀性、晶体的对称性、固定的熔点。

晶体为什么具有这些宏观特性呢?

晶体的宏观特性是由晶体内部结构的周期性决定的，即晶体的宏观特性是微观特性的反映。